Mésothéliome pleural malin

chez un ancien calorifugeur exposé à l'amiante — cas clinique évolutif

Présenté par **BABAAISSA Zakaria** et **BAKELLI Anes** · Encadrement : **Dr. S. Labouabi** · Module de médecine du travail · 6ème année · Faculté de médecine de Laghouat · 2026/2027

Résumé du cours

1. Définition

Tumeur **maligne primitive**, très agressive, née des **cellules mésothéliales** qui tapissent la plèvre (≈ 90 %), plus rarement le péritoine ou le péricarde.

2. Étiologie et latence

- **Amiante** : facteur majeur et avéré (> 80 % des cas) ; amphiboles plus agressives que le chrysotile.
- **Tabac** : pas un facteur inducteur du mésothéliome (≠ cancer bronchopulmonaire).
- **Latence** : 20 à 50 ans après la 1re exposition.

3. Secteurs à risque en Algérie

Fibrociment (plaques, conduites) · Bâtiment (rénovation, démolition) · Mécanique automobile (freins, embrayages) · Chantiers navals (isolation thermique, calorifugeage, chaudronnerie).

4. Physiopathologie

Inhalation de fibres → migration vers la plèvre → irritation mécanique, stress oxydatif, inflammation chronique → lésions de l'ADN → transformation maligne des cellules mésothéliales.

5. Plaques pleurales ou mésothéliome ?

- **Plaques** : fibrose localisée ± calcifiée de la plèvre pariétale, **bénigne**, asymptomatique, marqueur d'exposition.
- **Mésothéliome** : **malin**, épaississement nodulaire, irrégulier, circonférentiel (> 1 cm), plèvre « en cuirasse », poumon englobé et rétracté.

6. Imagerie

- **Radiographie** : épaississement pleural lobulé, opacité/épanchement unilatéral, rétraction de l'hémithorax.
- **TDM** : épaississement circonférentiel nodulaire > 1 cm, atteinte de la plèvre médiastinale, épanchement ; oriente sans prouver.

7. Clinique (et pourquoi)

- **Dyspnée** : épanchement et plèvre rigide compriment le poumon.
- **Douleur thoracique** : invasion de la paroi, de la plèvre pariétale, du diaphragme.
- **AEG** : syndrome inflammatoire tumoral.

Signes peu spécifiques : c'est le contexte d'exposition qui oriente.

8. Diagnostic de certitude

Cytologie souvent négative → **biopsies pleurales sous thoracoscopie** → **histologie + immunohistochimie**. Formes : épithélioïde (60–80 %, meilleur pronostic), biphasique, sarcomatoïde (très agressive).

9. Prise en charge

RCP · chimiothérapie cisplatine + pémétrexed · immunothérapie (double blocage) · chirurgie/radiothérapie au cas par cas · soins de support (pleurodèse au talc, douleur).

10. Cadre médico-légal en Algérie

Tableau n° 30 (CNAS) : asbestose, lésions pleurales bénignes, **mésothéliome malin primitif (DPC 30 ans)**, autres tumeurs pleurales primitives, cancers bronchopulmonaires. Liste des travaux **indicative** (dont le calorifugeage). DPC = délai **maximal** entre fin d'exposition et 1re constatation médicale.

11. Asbestose ou mésothéliome ?

	Asbestose	Mésothéliome
Nature	Fibrose, non cancéreuse	Cancer très agressif
Siège	Parenchyme	Plèvre (membrane)
Évolution	Chronique ; ↑ risque de cancer du poumon	Pronostic très sombre

Cas clinique

B. Abdelkader, homme de **67 ans** · ancien calorifugeur, retraité

Motif de consultation : Dyspnée progressivement croissante depuis **3 mois** · Douleur thoracique **gauche** · Amaigrissement de **6 kg**

Antécédents et contexte : HTA traitée · Tabagisme : **12 paquets-années**, sevré depuis 18 ans · **Tuberculose pulmonaire traitée en 1995** (6 mois), déclarée guérie · Son **épouse** lavait ses bleus de travail à domicile pendant des années

Examen clinique : FR **23/min** · SpO_2 **93 %** (air ambiant) · Diminution du murmure vésiculaire à la **base gauche** · Matité à la **base gauche**

Le diagnostic de mésothéliome pleural malin est évoqué.

QCM 1 — Diagnostics différentiels

Concernant les principaux diagnostics différentiels à discuter chez ce patient :

A. Le risque de cancer bronchopulmonaire lié à l'amiante est indépendant de son tabagisme ancien.

B. Les métastases pleurales doivent être discutées, car elles représentent la majorité des épanchements pleuraux malins.

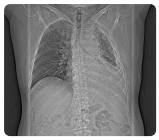
C. L'antécédent de tuberculose permet d'attribuer l'épanchement à une séquelle pleurale.

D. La pleurésie asbestosique bénigne est un diagnostic d'élimination.

E. Un lymphome, notamment non hodgkinien, fait partie des causes de pleurésie à évoquer.

QCM 2 — Radiographie thoracique

Une **radiographie thoracique** est réalisée.

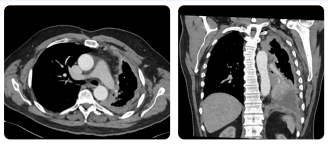


Concernant cette radiographie thoracique :

A. L'absence de déviation controlatérale du médiastin malgré l'opacité étendue de l'hémithorax gauche suggère un engainement pleural plutôt qu'un épanchement libre de grande abondance.
B. La réduction de volume de l'hémithorax gauche malgré l'épanchement oriente davantage vers un mésothéliome que vers une métastase pleurale.
C. L'aspect lobulé de l'opacité pleurale gauche permet d'affirmer le caractère tumoral de l'atteinte.
D. L'absence de plaques pleurales ou de signes d'asbestose rend peu probable l'imputabilité d'un mésothéliome à l'amiante.
E. Cette radiographie thoracique doit obligatoirement être complétée par une TDM avec injection de produit de contraste.

QCM 3 — Scanner thoracique

Un **scanner thoracique** est réalisé.



Concernant ce scanner thoracique :

A. Il s'agit d'une coupe axiale du thorax en fenêtre parenchymateuse, après injection.
B. Les critères de Leung (épaississement circonférentiel, nodulaire, de plus de 1 cm, atteignant la plèvre médiastinale) sont très sensibles mais peu spécifiques de malignité pleurale.
C. L'effacement des plans graisseux entre l'épaississement pleural et l'aorte ou le péricarde fait suspecter une extension locale, sans démontrer à lui seul une invasion histologique.
D. L'atteinte de la plèvre médiastinale plaide contre une simple pachypleurite séquellaire tuberculeuse.
E. Une ponction pleurale à visée diagnostique et thérapeutique est indiquée.

QCM 4 — Ponction pleurale

Ponction pleurale : liquide séro-hématique.

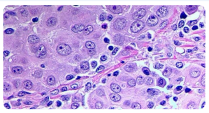
- Protides : **33 g/L** (protidémie 59 g/L)
- Rapport LDH pleurales / sériques : **0,8**
- Lymphocytes : **70 %**
- ADA : **22 UI/L**
- Examen direct BK : **négatif**
- Cytologie : **absence de cellules malignes**
- Culture du liquide pleural pour BK : **en cours**

Concernant ces résultats :

A. Il s'agit d'un exsudat selon les critères de Light.
B. La cytologie du liquide pleural a une faible sensibilité dans le mésothéliome.
C. Les cellules mésothéliales malignes ressemblent fortement à des cellules mésothéliales réactionnelles.
D. Une ADA à 22 UI/L associée à un examen direct négatif exclut une tuberculose pleurale.
E. Devant cette première cytologie négative, une deuxième ponction pour un nouvel examen cytologique est recommandée avant d'envisager une biopsie.

QCM 5 — Biopsie et anatomopathologie

Biopsies pleurales sous thoracoscopie : prolifération épithélioïde infiltrant le tissu adipeux pariétal, **sans granulome ni nécrose caséeuse**.
Immunohistochimie : calrétinine +, WT1 +, CK5/6 +, TTF-1 −, CEA −, perte de BAP1.
Culture BK des fragments : **en cours**.



Concernant la biopsie et l'examen anatomopathologique :

A. L'immunohistochimie est l'examen indispensable et systématique pour confirmer le diagnostic de mésothéliome.
B. L'absence de granulome et de nécrose caséeuse à l'anatomopathologie, associée à un diagnostic de mésothéliome confirmé, permet d'écarter avec certitude une tuberculose pleurale.
C. Une prolifération tumorale à différenciation épithélioïde à l'histologie permet de distinguer un mésothéliome épithélioïde d'un adénocarcinome pulmonaire lorsque le prélèvement est suffisamment représentatif.
D. La négativité du TTF-1 et du CEA est un argument contre une métastase pleurale d'adénocarcinome pulmonaire.
E. Une biopsie pleurale à l'aiguille guidée par le scanner est une alternative acceptable lorsque la thoracoscopie n'est pas réalisable.

QCM 6 — Enquête professionnelle et preuve de l'exposition

Le dossier est discuté en **RCP** : mésothéliome épithélioïde **non résécable**. Un traitement systémique est débuté et un **talcage pleural palliatif** est réalisé. Les cultures mycobactériennes sont **toujours en cours**. Le patient est adressé en **consultation de pathologie professionnelle**.
Il a été **calorifugeur de 1978 à 2003** (découpe, pose et retrait d'isolants, espaces confinés, protections irrégulières). En **1977**, il a travaillé **6 mois comme mécanicien** (garnitures de freins et d'embrayage). Les archives professionnelles sont **incomplètes** ; deux anciens collègues confirment ses conditions de travail. Aucune mesure historique de fibres n'est disponible.
Son dossier médical comporte toutefois une **radiographie thoracique de 2024** (bilan préopératoire d'une hernie inguinale) montrant un **discret épaississement pleural gauche**, non signalé à l'époque.



Concernant l'enquête professionnelle :

A. Les deux expositions successives imposent de déterminer laquelle est responsable avant toute reconnaissance.
B. Un mécanicien (freins) atteint de mésothéliome peut être reconnu même si son métier n'est pas cité dans le tableau.
C. L'activité de mécanicien de 6 mois en 1977 est trop brève pour être retenue dans l'enquête d'exposition.
D. Le discret épaississement pleural gauche de la radiographie de 2024 pourrait être une séquelle de sa tuberculose.
E. La reconnaissance en maladie professionnelle doit attendre le résultat des cultures mycobactériennes.

QCM 7 — Tableau n° 30 et délais

Chronologie
1977 Première exposition suspectée (mécanicien)
2003 Dernière exposition suspectée
2024 Radiographie (bilan préopératoire d'une hernie inguinale) : discret épaississement pleural gauche, non signalé
Juin 2026 Début des symptômes
18 sept. 2026 Première constatation médicale documentée
2 oct. 2026 Confirmation histologique

Concernant les délais du dossier :

A. Le délai de prise en charge se calcule à partir de 1977, date de fin de l'activité de mécanicien.

B. Le 18 septembre 2026 est assimilé à la date de l'accident du travail.

C. Une cessation d'exposition en 2003 et une première constatation médicale en septembre 2026 correspondent à environ 23 ans ; cet intervalle est inférieur à 30 ans, donc le délai de prise en charge est respecté.

D. La radiographie de 2024 ne peut être retenue comme première constatation médicale que si l'épaississement qu'elle montre est rattaché, a posteriori, au mésothéliome.

E. Aucune durée minimale d'exposition n'est exigée par le tableau n° 30 pour le mésothéliome.

QCM 8 — Certificat et déclaration

Un **certificat de maladie professionnelle** a été établi.



وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

CERTIFICAT MÉDICAL
INITIAL OU DE PROLONGATION

Visa de la Caisse

☑ MALADIE PROFESSIONNELLE
☐ MALADIE A CARACTÈRE PROFESSIONNELLE (voir tableau des maladies professionnelles)

Référence : .....

N° Immatriculation : 07 85 02 123456 78 001

(1) Mettre une croix dans la case correspondante. (adresser à la caisse dans un (01) au service de prévention, 3e trimestre (3ème), exemplaires à remettre à l'intéressé.

Tableau N° 30 des maladies professionnelles

Je soussigné, Docteur : BABAAISSA Zakaria
Grade et spécialité : Médecin généraliste
Adresse professionnelle : Service de pneumologie
Établissement Hospitalier Universitaire de Laghouat
Certifie avoir examiné M. : B. Abdekader
Date de naissance : 06 / 10 / 1958 à : Laghouat
Employé(e) actuellement par (nom et raison sociale de l'employeur) : Sans emploi depuis 2003 (ancien salarié)
En qualité de : Ancien calorifugeur au poste de : Travaux d'isolation thermique et de calorifugeage
Nature du travail effectué au moment de l'exposition au risque : Manipulation et retrait d'isolants susceptibles de contenir de l'amiante, avec exposition professionnelle aux poussières d'amiante.
Constat et certifie ce qui suit (2) : Mésothéliome pleural malin, primitif, confirmé par examen anatomopathologique, dans un contexte d'exposition professionnelle ancienne à l'amiante.
Son état nécessite un arrêt de travail de : [ ] jours,
à compter du : [ ] / [ ] / [ ]
et présente une incapacité permanente de : [ ] %.

Fait à Laghouat, le 25/10/2026
Cachet et Signature du Médecin
Dr BABAAISSA Zakaria
Médecine généraliste
Service de pneumologie
Établissement Hospitalier Universitaire de Laghouat

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Fournir toutes indications utiles sur la maladie et ses symptômes. Indiquer si possible la durée de la maladie et éventuellement spécifier si elle doit entraîner une incapacité de travail.

Concernant ce certificat et la déclaration :

A. Une déclaration déposée à la CNAS le 25 octobre 2026 respecte le délai légal de déclaration.

B. Ce certificat est établi en trois exemplaires : le premier est adressé à la CNAS, le deuxième à l'employeur et le troisième est remis à la victime.

C. La case « maladie professionnelle » ne peut être cochée que si le médecin a préalablement vérifié que les conditions du tableau sont réunies.

D. C'est le médecin-conseil de la CNAS qui est chargé d'établir la relation entre la maladie et la profession, et non le médecin rédacteur.

E. La maladie étant susceptible d'entraîner une incapacité permanente ou la mort, la CNAS doit obligatoirement prendre l'avis de son contrôle médical.

QCM 9 — Réparation et prévention

Les cultures mycobactériennes du liquide et des biopsies sont **revenues négatives à 8 semaines**. La CNAS **reconnaît la maladie professionnelle** et attribue une rente. L'enquête révèle que **d'autres travailleurs** ont effectué des travaux comparables sur les mêmes installations.

Quelles propositions sont exactes ?

A. Le taux d'incapacité permanente est fixé par le médecin-conseil de la CNAS, selon un barème réglementaire.

B. Une tuberculose pleurale active peut désormais être exclue.

C. Le port d'un appareil de protection respiratoire adapté et la surveillance médicale périodique constituent les principales mesures de prévention primaire, puisqu'ils permettent d'éviter l'apparition de la maladie.

D. Le médecin du travail peut communiquer le diagnostic à l'employeur lorsqu'il est nécessaire pour justifier une inaptitude au poste.

E. Tout médecin qui constate une maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel doit la déclarer, même hors tableau.

QCM 10 — Évolution et décès

Huit mois plus tard, le patient **décède d'une insuffisance respiratoire** liée à la progression tumorale. Il laisse **son épouse**, un **fils de 20 ans étudiant** et une **fille de 24 ans sans revenu**.

Concernant les droits des ayants droit :

A. La fille de 24 ans n'est plus ayant droit, car elle a dépassé 21 ans.

B. L'allocation-décès versée au titre de la maladie professionnelle se cumule avec celle des assurances sociales.

C. L'allocation-décès est versée en une seule fois et répartie à parts égales entre les ayants droit.

D. L'épouse ne pourra pas cumuler la pension de réversion versée par la CNR et la rente d'ayant droit versée par la CNAS : seul l'avantage le plus favorable lui sera servi.

E. Si l'épouse développait à son tour un mésothéliome, elle pourrait être reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, en tant qu'ayant droit.

Les réponses :
1. B+D+E **2.** A+B+E **3.** C+D+E **4.** A+B+C
5. A+D+E **6.** B+D **7.** B+C+D+E **8.** A+E **9.** A+B+E
10. C+D

Images de scanner : Radiopaedia.org · Illustrations de la plèvre : M. Skalski (CC BY-NC-ND)